

表 25 VV-ECMO 监测与管理规范：核心监测参数(2)

一、核心监测参数：目标值与异常处理				
参数	正常目标	预警阈值	异常原因排查	处理措施
MAP	≥65mmHg	< 60mmHg	RV 衰竭→LV 前负荷↓	↑液体+血管活性药；
			张力性气胸；	超声排除气胸；
			镇静过深；	减镇静
			脓毒症休克	
TMP	稳定； <50mmHg	进行性上升	氧合器血栓形成	加强抗凝； 准备更换
ACT	160-200s（无出血） 130-160s（有出血）	< 140 或>220	肝素剂量不当	调整肝素
APTT	50-80s（无出血） >40-50 s（有出血）	<40 或>100	同上	同上
Hb	≥8 g/dL	<7 g/dL	出血/血液稀释/消耗	输注红细胞
PLT	> 50×10 ⁹ /L	< 50 或骤降>50%	消耗/HIT/DIC	< 50→输注； 排查 HIT
尿量	≥0.5 mL/kg/h	< 0.3mL/kg/h×6h	AKI / 容量不足	优化 MAP+心输出量； 利尿→CRRT
核心体温	≤37.5℃	> 37.7℃（VV 不推荐治疗性低温）	感染/管路炎症	物理降温（变温水箱）； 排查感染
呼吸机驱动压（ΔP）	< 15 cmH ₂ O	≥15cmH ₂ O	肺顺应性仍差	继续肺保护； 评估原发病
自主呼吸努力	保留（无禁忌时）	过强（P _{peak} >4 cmH ₂ O 或 P _{occ} >15）→肺损伤风险	异常原因排查	调整通气/镇静； 必要时肌松

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识(2024)+ ELSO 抗凝指南(2021)。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护”。